

통 보

제 목 특정설비(압력용기) 설계검토 처리 절차 미준수

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 감사대상 기간(2023. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비(압력용기) 설계검토 업무를 6명의 검사원이 27개 업체를 대상으로 총 337건 실시하였다.

[표 1] 특정설비(압력용기) 설계검토 처리 현황

연번	검사원	처리 건수	업체명
1	4급 ○○○○	23건	○○○○○, ◇◇◇◇◇ 등 6개 업체
2	5급 ○○○○	77건	□□□□□, ○○○○ 등 3개 업체
3	4급 ●●●●	41건	△△△△△, ◆◆◆◆ 등 7개 업체
4	5급 ◇◇◇◇	18건	♠♠♠♠, ♣♣♣♣ 등 2개 업체
5	4급 ◆◆◆◆	163건	■ ■ ■ ■ ■, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 등 11개 업체
6	4급 □□□□	77건	▲ ▲ ▲ ▲ ▲, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 등 16개 업체

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

용기 등을 제조·수리 또는 수입한 자(외국용기등 제조자 포함)는 「고압가스 안전관리법」 제17조에 따라 그 용기 등을 판매하거나 사용하기 전에 검사를 받아야 하며, 이때 같은법 시행규칙 제43조 및 상세기준(KGS Code)에 따라 우리

공사로부터 검사대상 제품마다 설계검토가 필요하다.

KGS AC 111 고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준

4.3.2.2 생산단계검사

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(1) 4.4.2.2.1(1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인

(2) 4.4.2.2.1(2)에 따른 설계검토

<이하 내용생략>

이를 명확화 하기 위하여 사규「용기등 검사업무처리지침(2106-1)」 제6장 제5조에서는 공사 검사원이 설계검토 신청서, 강도계산서, WPS(용접 매뉴얼), 도면 등의 검토 자료를 제출받고, 상세기준에서 정하고 있는 설계기준에 적정한지 검토 및 확인한 뒤 설계시방서 및 도면 중 전체조립도에 스탬프를 하고 Review 체크하도록 하고 있다.

용기등 검사업무 처리지침(2106-1)

제6장 제5조[설계검토 순서]

- ① 설계검토는 다음 각 호의 순서에 의해 실시하며, 세부항목별 검토요령은 고시 및 제7조의 검사매뉴얼을 참고한다.
1. 신청자로부터 [별표 1]의 "설계검토 신청서"와 함께 설계사양서, 강도계산서, 도면, WPS(PQR), Welding Map 등의 검토 자료를 제출받고, <이하 내용생략>
2. 신청된 압력용기류가 KGS AC 111 4.4.2.2.1(2), KGS AC 113 6.1, KGS AC 114 4.4.2.2.1(2)에 따라 설계기준에 적정한지 검토하고, 설계시방서 및 도면중 전체조립도에 검사원이 스탬프를 하고 Review 체크한다

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부에서 감사대상 기간 동안 특정설비(압력용기류)의 설계검토에 대한 업무처리 적정성을 확인한 결과, 검토자료 중 전체 도면에 스탬프 및

Review 체크를 누락한 사례가 아래 [표 2]과 같이 총 57건이 확인되었다.

이와 같은 사례가 지속될 경우 최초 설계도면과 최종 완성검사 도면이 임의 변경되어도 확인하기 어려운 상황이 발생하여 검사 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 동일 사례가 반복되지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2] 특정설비(압력용기 류) 설계도면 스탬프 및 Review 체크 누락 내역

관련자(검사원)	건수	업소명
4급 ○○○	41건	□□□□, ○○○○○○○○ 등 7개소
4급 ●●●	16건	▲▲▲▲, ◇◇◇◇ 등 5개 업소

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 총남본부장은

위 [표 2]와 관련, 특정설비(압력용기 류) 설계검토 시 지침 제6장 제5조에 따라 전체조립도면에 검사원이 스탬프를 하고 Review 체크하여 설계도면의 신뢰성을 확보하여야 하나 이를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)